

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernandez	1/11	PM	7/7/2025

Title: Árboles

Keyword

Ciclos
Grafos
Conexo
Lazos

Questions

¿Cuál es el problema principal de los grafos al usarlos para organizar información precisa en computación?

Topic: Introducción

Notes: Una de las principales problemáticas para el tratamiento de los grafos es que no guardan una estructura establecida y que no respetan reglas, ya que la relación entre los nodos puede ser tan compleja como la misma naturaleza.

En computación hay dos objetivos básicos: el primero es que cada vez se desarrollen equipos con una capacidad de almacenamiento mayor y el segundo es que cada vez se exige que la computadora entregue los resultados en forma más rápida y ordenada.

De esto se encarga los árboles, que son estructuras jerárquicas que permiten una organización ordenada de la información, de forma que cuando se requiera se pueda encontrar en forma rápida y precisa.

Un árbol es un grafo conexo que no tiene ciclos, lazos ni lados paralelos.

Summary:

Aunque los grafos no tienen una estructura fija, en computación se usan árboles para organizar la información eficientemente. Los árboles son estructuras jerárquicas que permiten encontrar datos de forma rápida y precisa. Son grafos conexos que no poseen ciclos, lazos ni lados paralelos.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernandez	2 / 11	PM	7/7/2025

Title: Árboles

Keyword

Topic: Propiedades de los árboles

Arista

Path

Vertex

Notes: Las propiedades básicas de un árbol son las siguientes:

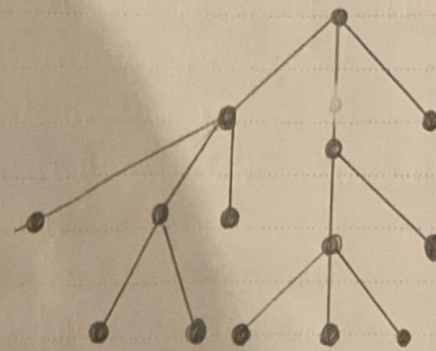
a) Es un grafo conexo en donde existe un camino entre cualquier par de vértices (w, x) .

b) Este grafo no tiene ciclos ni lados paralelos.

c) Todo árbol con al menos dos vértices tiene al menos una hoja.

Questions

Si un árbol tiene n vértices, ¿cuántas aristas tiene siempre?



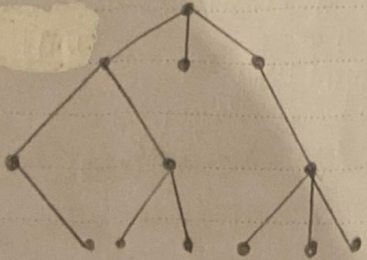
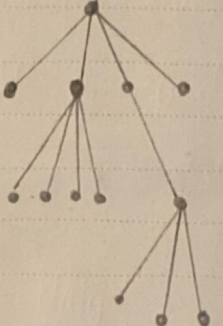
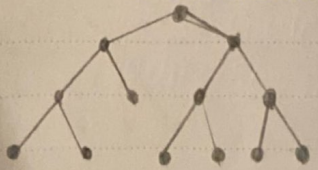
Nota

En un árbol
Vértices = nodos
Lados = ramas

Summary: Un árbol es un tipo especial de grafo conexo que se distingue por no contener ningún ciclo. Entre sus propiedades fundamentales, un árbol con n vértices siempre tendrá exactamente $n-1$ aristas. Además, la conexión entre cualquier par de vértices en un árbol es única y siempre existe un camino único entre ellos.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernandez	3/11	PM	7/7/2025

Title: Arboles

Keyword	Topic: Tipos de arboles
hijos	Notes: Los arboles se pueden clasificar de acuerdo con su número de nodos y en función de su altura.
ramas	Según número de nodos
Nodos	• Binarios: Cada nodo padre tiene uno o dos hijos max. • Trinarios: Cada nodo tiene maximo tres hijos. • Cuaternarios: Cada nodo padre tiene como max. cuatro hijos.
Questions ¿Cuáles la restricción clave en el número de hijos para un árbol binario?	 binario Árbol binario completo. Es aquel en el que cada nodo tiene dos ramas o ninguna.  cuaternario 

Summary: Los arboles se clasifican por el número máximo de hijos que cada nodo puede tener. Un árbol binario es aquel donde cada nodo tiene como máximo dos nodos hijos. Si un nodo puede tener hasta tres hijos, el árbol se denomina trinario. Un árbol cuaternario, por su parte, permite hasta cuatro hijos por nodo.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	4/11	PM	7/7/2025

Title: Árboles

Keyword

Topic: Tipos de árboles

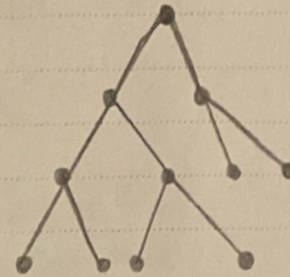
hojas

Balanza

Árbol

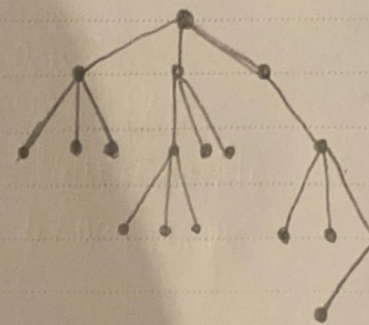
Notes: Clasificación por altura

Balancedo: Se dice que un árbol de altura h está balanceado si el nivel de cualquier hoja es h o $(h-1)$, esto es, si hay una diferencia máxima de un nivel entre hojas.



Questions

¿Que caracteriza a un árbol balanceado y por que es importante esta propiedad? Desbalanceado cuando la diferencia de altura de altura entre sus hojas es mayor que 1.



Summary: Los árboles balanceados optimizan operaciones como búsqueda e inserción, manteniendo una altura mínima y un costo. Esto lo logran equilibrando la altura de sus subárboles. En contraste, los árboles desbalanceados son muy altos y delgados, actuando como listas enlazadas. Esto degrada su eficiencia llevando a un costo ideal de $O(N)$ para las mismas operaciones. Elegir uno depende de priorizar un rendimiento constante o simplicidad.

Title: Árboles

Keyword

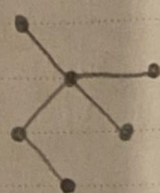
Topic: Bosque

Datos

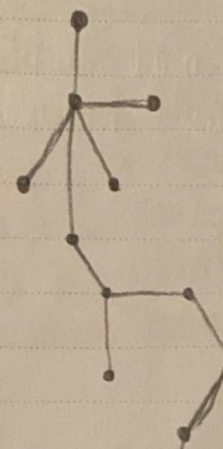
Árbol

Conexo

Notes: Un bosque es un conjunto de árboles, en otras palabras un árbol es un bosque conectado.



Árbol



Bosque

Questions

¿Cuál es la diferencia fundamental entre un árbol y un bosque en el contexto de las estructuras de datos?

Es un árbol ya que es conexo y no tiene

Es árbol porque es conexo y no tiene ciclos, además de que es bosque porque es un árbol conectado.

Summary: Un bosque es una colección de árboles disjuntos, es decir árboles que no comparten ningún nodo. Cada árbol dentro del bosque es una estructura de datos jerárquica con un nodo raíz y nodos hijos. Los bosques son útiles para representar conjuntos de elementos que tienen relaciones jerárquicas independientes.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	7/11	PM	7/7/2025

Title: Árboles

Keyword

Topic: Árboles generadores

Ciclos

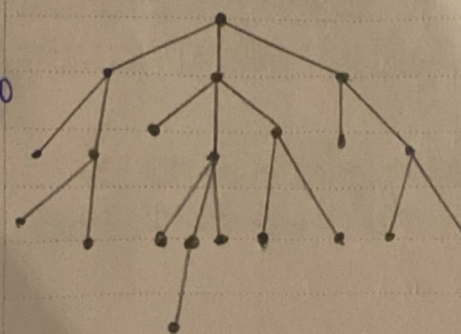
Grafo

Nodos

Questions

¿Cuál es la función principal de un árbol generador en un grafo?

Notes: Los árboles generadores (o de expansión) son subgrafos que conectan todos los vértices de un grafo con el mínimo número de aristas posibles, formando un árbol. Su construcción es fundamental para entender la conectividad. Para encontrar estos árboles o explorar grafos, se usan algoritmos como la Búsqueda a lo Ancho, que explora el grafo nivel por nivel, visitando primero todos los vecinos de un nodo antes de avanzar a los siguientes niveles. En contraste, la Búsqueda en Profundidad explora tan profundo como sea posible por cada rama antes de retroceder, útil para detectar ciclos o componentes conectados. Ambos son esenciales para recorrer y analizar la estructura de grafos.



Summary: Un árbol generador es un subgrafo que conecta todos los vértices de un grafo sin formar ciclos. Los métodos son: la Búsqueda en Amplitud que visita los nodos nivel por nivel, útil para encontrar caminos cortos. Por otro lado, la Búsqueda en Profundidad explora cada rama a fondo antes de retroceder, ideal para detectar ciclos o componentes conectados.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	8 / 11	PM	7/7/2025

Title: Árboles

Keyword	Topic: Árboles generadores: Obtención de árboles generadores, Árbol generador mínimo
mínimo	Notes: Un árbol generador conecta todos los vértices de un grafo sin formar ciclos. En grafos con aristas ponderadas el objetivo es encontrar MST, que tiene la suma de pesos más baja.
Aristas	Para obtener un MST, existen dos algoritmos principales.
grafos	• El método de Prim construye el MST expandiendo un árbol existente, añadiendo la arista de menor peso que conecta un vértice ya incluido con uno nuevo.
Questions	
¿Cuáles son las diferencias entre el método Kruskal y el método Prim?	• El método de Kruskal selecciona las aristas de menor peso del grafo una por una, siempre que no formen un ciclo con las ya elegidas. Ambos son esenciales para optimizar redes y problemas de conectividad. Ambos.

Summary: Un árbol generador conecta todos los vértices de un grafo sin ciclos. Cuando las aristas tienen pesos, el objetivo suele ser encontrar el Árbol Generador Mínimo (MST), que minimiza la suma total de estos pesos. El método de Prim construye el MST añadiendo la arista más barata a un subárbol creciente, comenzando desde un nodo inicial. El método de Kruskal también encuentra el MST seleccionando las aristas de menor peso.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE, TIME
Lia Hernández	9/11	PM	7/7/2025

Title: Árboles

Keyword	Topic: Recorrido de un árbol
Orden	Notes: La información en un árbol se organiza según su uso futuro, y se puede recorrer de tres maneras principales, cada una definiendo el orden en que se visita el nodo padre respecto a sus hijos: 1. Recorrido en Preorden (Padre, Izquierda, Demás Hijos): Se visita primero el nodo padre, luego se explora recursivamente el subárbol izquierdo y finalmente a los demás subárboles (de izquierda a derecha). 2. Recorrido en Inorden (Izquierdo, Padre, Demás Hijos): Se explora primero recursivamente el subárbol izquierdo, luego se visita el nodo padre y finalmente se exploran los demás subárboles. 3. Recorrido en Postorden (Izquierdo, Demás Hijos, Padre): Se exploran primero recursivamente el subárbol izquierdo y los demás subárboles (de izquierda a derecha), por último se visita el nodo padre.
Hijo	
Nodo	
Raíz	
Questions	¿Cuál sería más útil aplicar un recorrido Postorden en lugar de Preorden?

Summary: Los árboles almacenan información adaptable a varios usos y su recorrido define el orden de visita de sus nodos. Existen 3 tipos principales: Preorden (Padre, Izquierdo, Hijos), que procesa la raíz primero; Inorden (Izquierdo, Padre, Hijos), que coloca al Padre entre sus hijos; y Postorden (Izquierdo, Hijos, Padres), que visita la raíz al final.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	10/ 11	PM	7/7/2025

Title: Árboles

Keyword

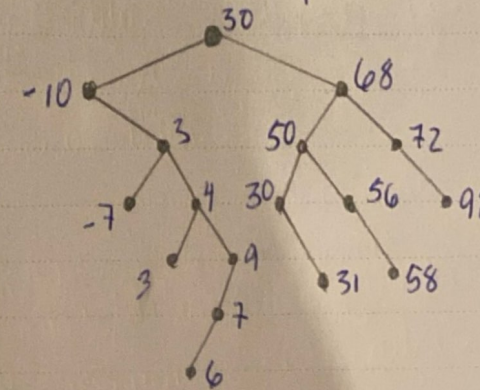
AVL
Almacenamiento
Binario
Datos

Questions

¿Cuál es la ventaja principal de usar un árbol de búsqueda binario (ABB) para almacenar información?

Topic: Búsquedas

Notes: El uso fundamental de las computadoras es almacenar y recuperar información de forma rápida y ordenada. Si bien los datos pequeños no presentan problemas de tiempo de respuesta, al aumentar el volumen, la eficiencia se vuelve crucial. Para lograr un acceso rápido y razonable a grandes volúmenes de datos, se utilizan estructuras como los árboles de búsqueda binarios (ABB), árboles AVL y árboles B. Los ABB, en particular, son estructuras sencillas de crear y manipular que organizan la información de manera que la búsqueda sea relativamente fácil y eficiente desde el momento de su captura.



Summary: La gestión eficiente de grandes volúmenes de datos es clave en computación, ya que el tiempo de respuesta es crítico. Para asegurar un acceso rápido y ordenado a la información se emplean estructuras de datos especializadas. Entre ellas, destacan los árboles de búsqueda binarios (ABB) que facilitan una organización y manipulación sencilla de la inserción. También se utilizan árboles AVL y árboles B.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Lia Hernández	11/11	PM	10/7/2025

Title: Árboles

Keyword	Topic: Aplicación de los árboles
Memoria Árboles Eficiencia	Notes: Las estructuras de árbol (binario, AVL, B) son esenciales para organizar grandes volúmenes de datos de información y permitir un acceso rápido. La elección del tipo de árbol depende del volumen de datos y de si estos se manejan completamente en memoria principal o requieren transferencias parciales a memoria secundaria. Para datos que caben en memoria principal, los árboles binarios de búsqueda (ABB) y árboles AVL son eficientes. Los ABB son simples de crear y reducen las comparaciones para buscar o eliminar duplicados significativamente respecto a arreglos ($O(N \log N)$ vs $O(N^2)$). Los AVL, aunque tardan más en construirse por su auto-balanceo, garantizan búsquedas rápidas.
Questions	
¿Cuál es el factor principal que determina que tipo de árbol usar para almacenar información?	

Summary: La elección del tipo de árbol (ABB, AVL, B) es crucial para el acceso rápido a la información. Para volúmenes pequeños en memoria principal, los ABB y AVL son eficientes, reduciendo comparaciones ($O(N \log N)$). Sin embargo, para grandes volúmenes que requieren manejo en memoria secundaria, los árboles B (o B++) son recomendados. La decisión clave se basa en el volumen de datos y su ubicación.